Flux de protoxyde d'azote (N_2O) des arbres caractéristiques des tourbières boisées et marécages isolés du Québec méridional

Didier Philippo[1,2,3,4], Philippe Constant[5], Christine Martineau[2], Vincent Maire[3,4]

philippo.didier@courrier.uqam.ca

1. Introduction

Le N_2O est un gaz à effet de serre (GES) 300 fois + puissant que le CO_2 sur 100 ans et en augmentation constante depuis la révolution industrielle avec une accélération depuis 1950 (fertilisation agricole). Les bilans de GES négligent souvent le N_2O par manque de données scientifiques sur le rôle des arbres dans les milieux humides.

Objectif

Quantifier les différences interspécifiques de flux de N_2O des arbres et explorer les facteurs de régulation.

Hypothèse

N_2O du sol est transporté et diffusé via la transpiration

1. Relation positive avec la conductance stomatique
2. Contraste + élevé à des hauteurs de tronc + élevés

2. Méthodologie

Mesures mensuelles des flux de N_2O de mai à octobre 2025

- 6 sites : 3 tourbières boisées et 3 marécages isolés
- Sorel, Lac-à-la-Tortue, St-Édouard-de-Lotbinière
- 36 individus : 3 espèces de feuillus, 4 de conifères
- 5 hauteurs : sol, troncs x 3, feuilles

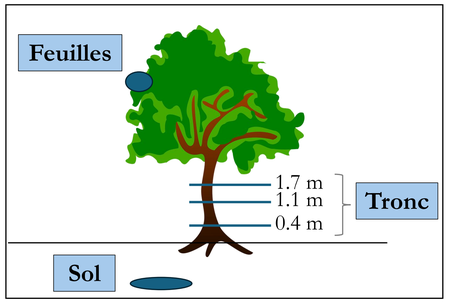


Figure 1. Identification des 5 hauteurs de mesure pour chaque arbre

Figure 2. Chambre de mesure de tronc

3. Résultats préliminaires

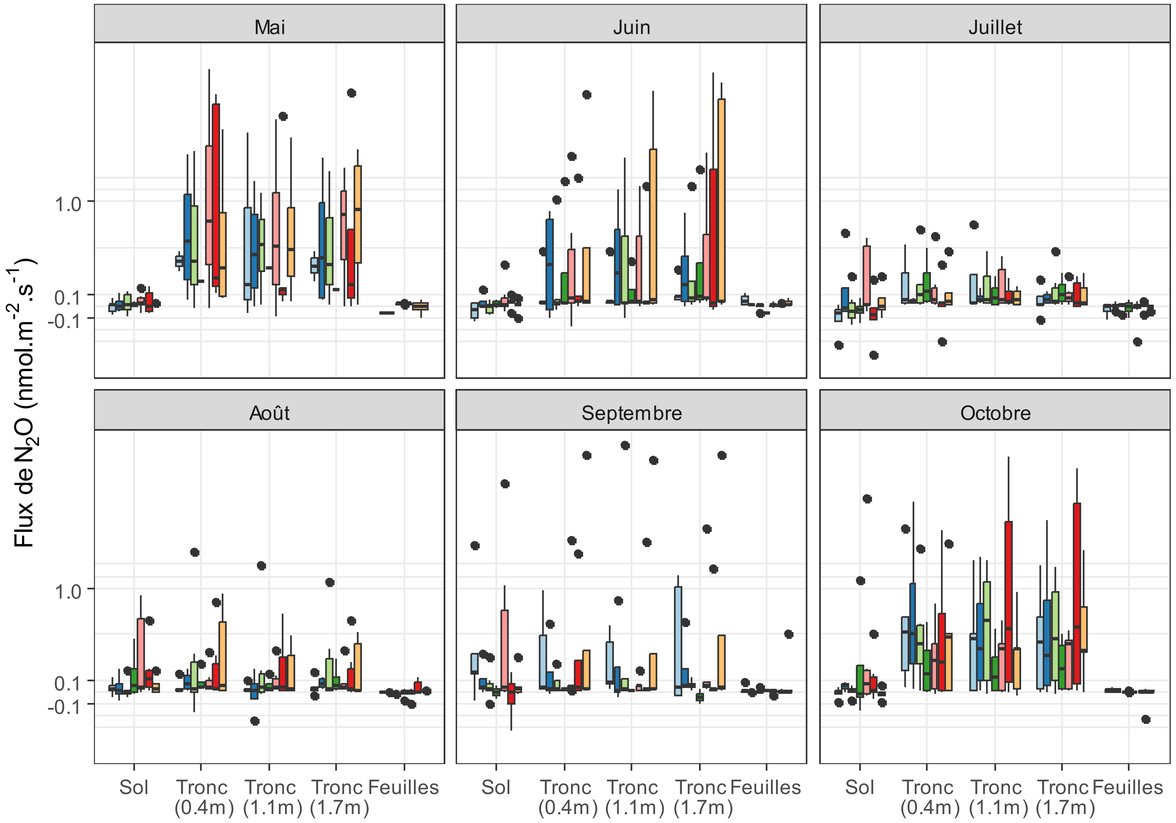
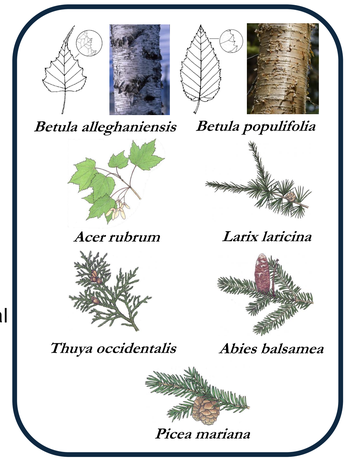


Figure 3. Flux de N_2O en nmol.m^2.h^{-1} (transformation arc sinus hyperbolique) en fonction de la hauteur de mesure (sol, tronc à 0.4, 1.1 et 1.7 m et feuilles) séparés par campagne d'échantillonnage et par espèce.



Des flux de N2O

- + importants au niveau du tronc
- + importants en mai, juin et octobre
- Dominés par des espèces différentes selon la campagne d'échantillonnage
- Principalement positifs et sporadiques
- Distribution très asymétrique : implique une transformation des données (arc sin hyperbolique)

4. Discussion et prochaines étapes

Les flux de N_2O ont été surtout détectés au début et à la fin de la saison de croissance. La transpiration maximale au pic de la saison estivale ne semble donc pas se traduire par une augmentation des émissions de N_2O. L'été 2025 a cependant été marqué par une sécheresse entre juillet et septembre qui a pu provoquer une réaction de fermeture des stomates, limitant ainsi les flux.

Prochaines étapes

- Raffinement et corrections des résultats préliminaires
- Intégration des facteurs environnementaux et des traits végétaux
- Intégration des flux de méthane CH_4 et de CO_2 comme covariables
- Analyses statistiques multivariées

Ressources naturelles Canada / Natural Resources Canada
NSERC CRSNG
Fonds de recherche Québec

[1]Département des sciences biologiques, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, Canada
[2]Service canadien des forêts, Ressources Naturelles Canada, Centre de Foresterie des Laurentides, Québec, QC, Canada
3 Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC, Canada
4 Centre de Recherche sur les Interactions Bassins Versants – Écosystèmes Aquatiques (RIVE), Trois-Rivières, QC, Canada
5 Institut national de la recherche scientifique (INRS), Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, Laval, QC, Canada

Références